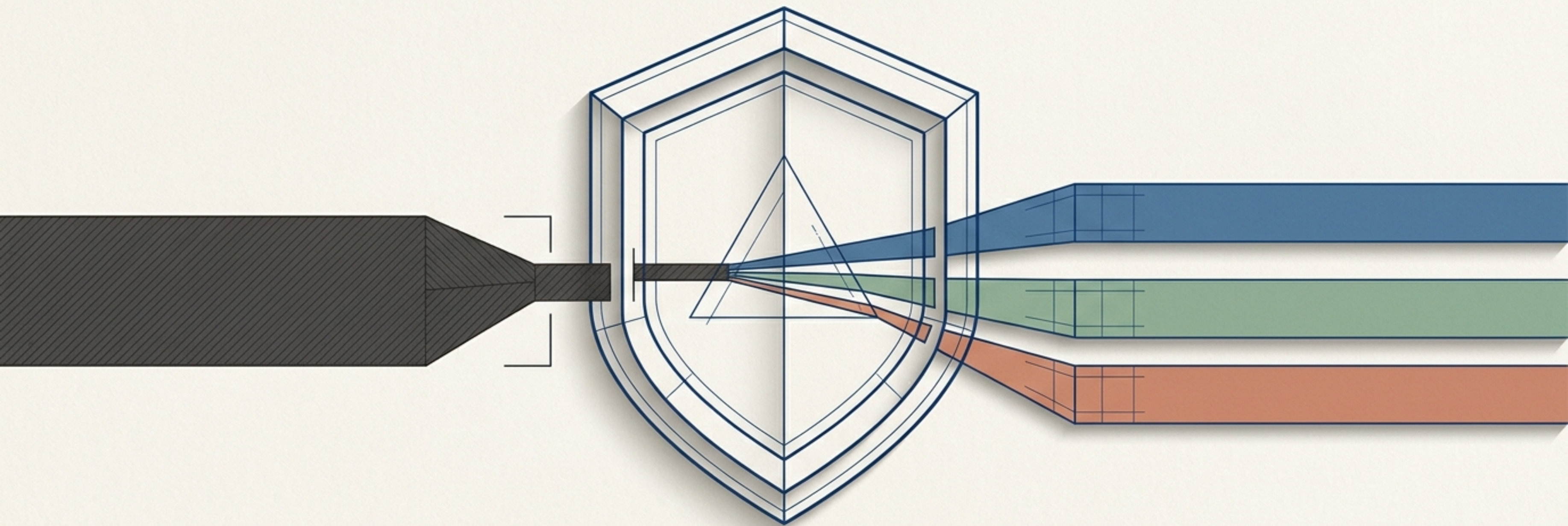


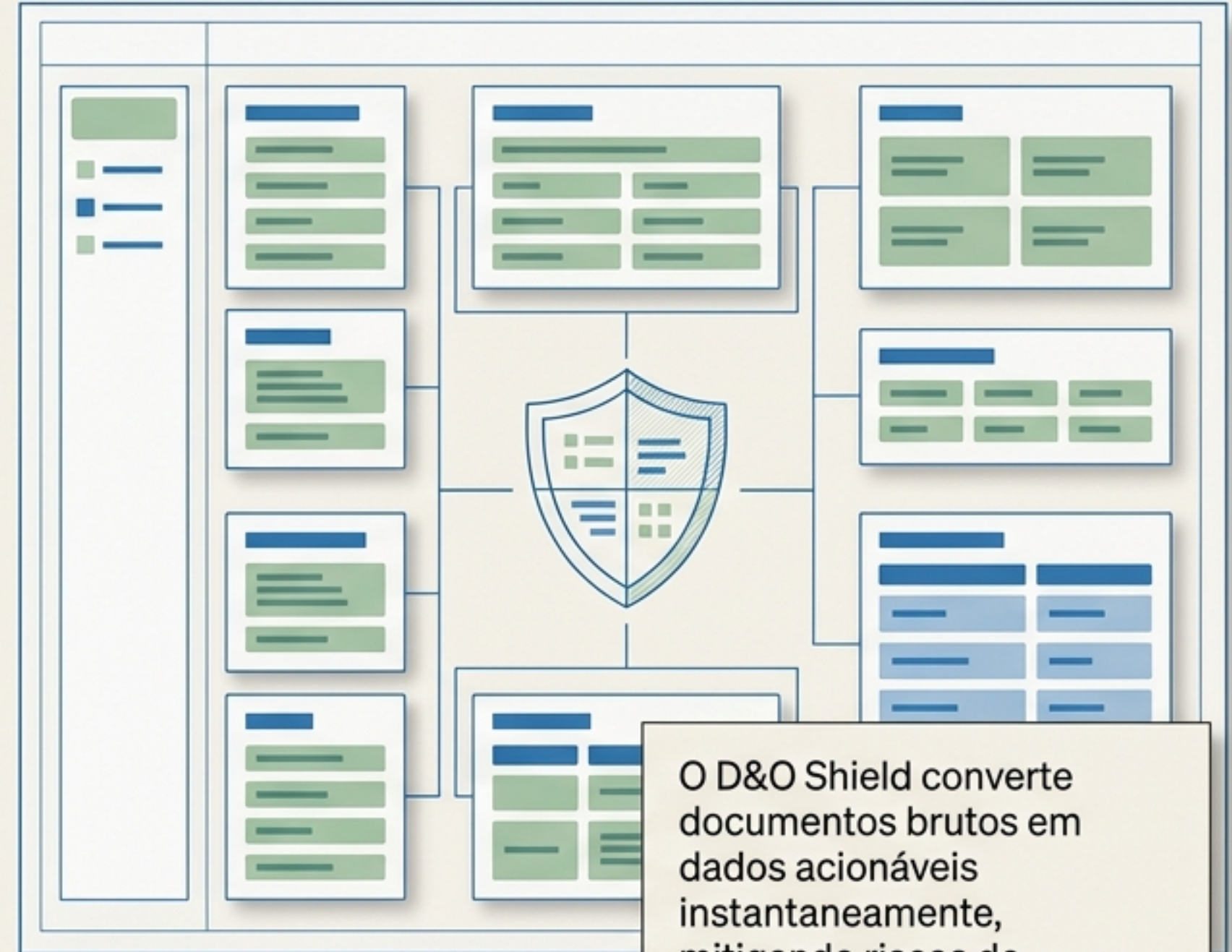
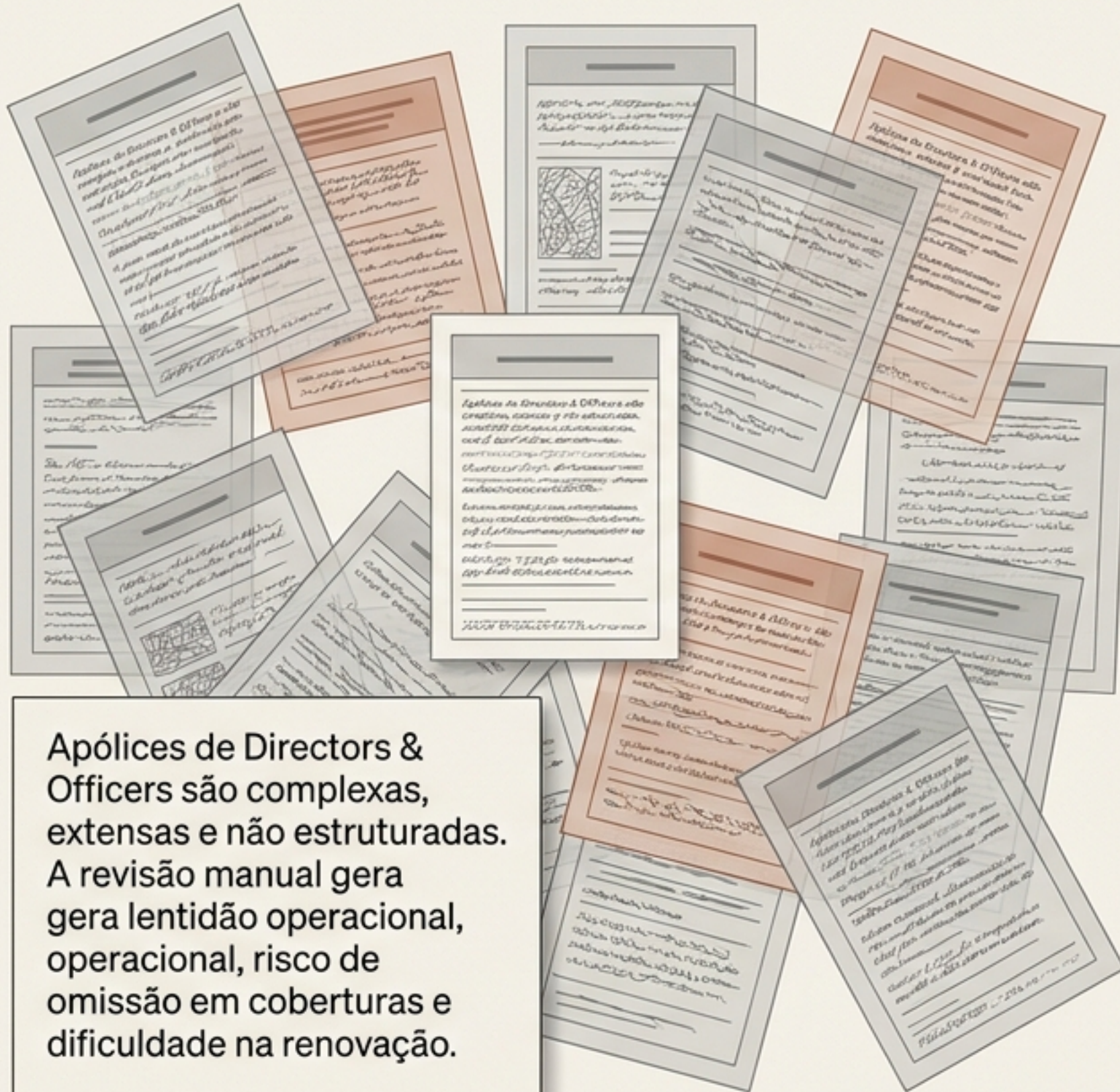


D&O Shield

Plataforma Inteligente de Análise de Apólices

IA Generativa para leitura, estruturação, extração e comparação de apólices de seguro Directors & Officers de ponta a ponta.

O Fim da Análise Manual no Seguro D&O



O Prisma da Plataforma: Capacidades Centrais



Leitura Omnicanal.
Suporte nativo para
PDFs e imagens
(PNG, JPG, TIFF).



Extração Cirúrgica.
Captura automática de
cláusulas, exclusões,
coberturas e dados
cadastrais.

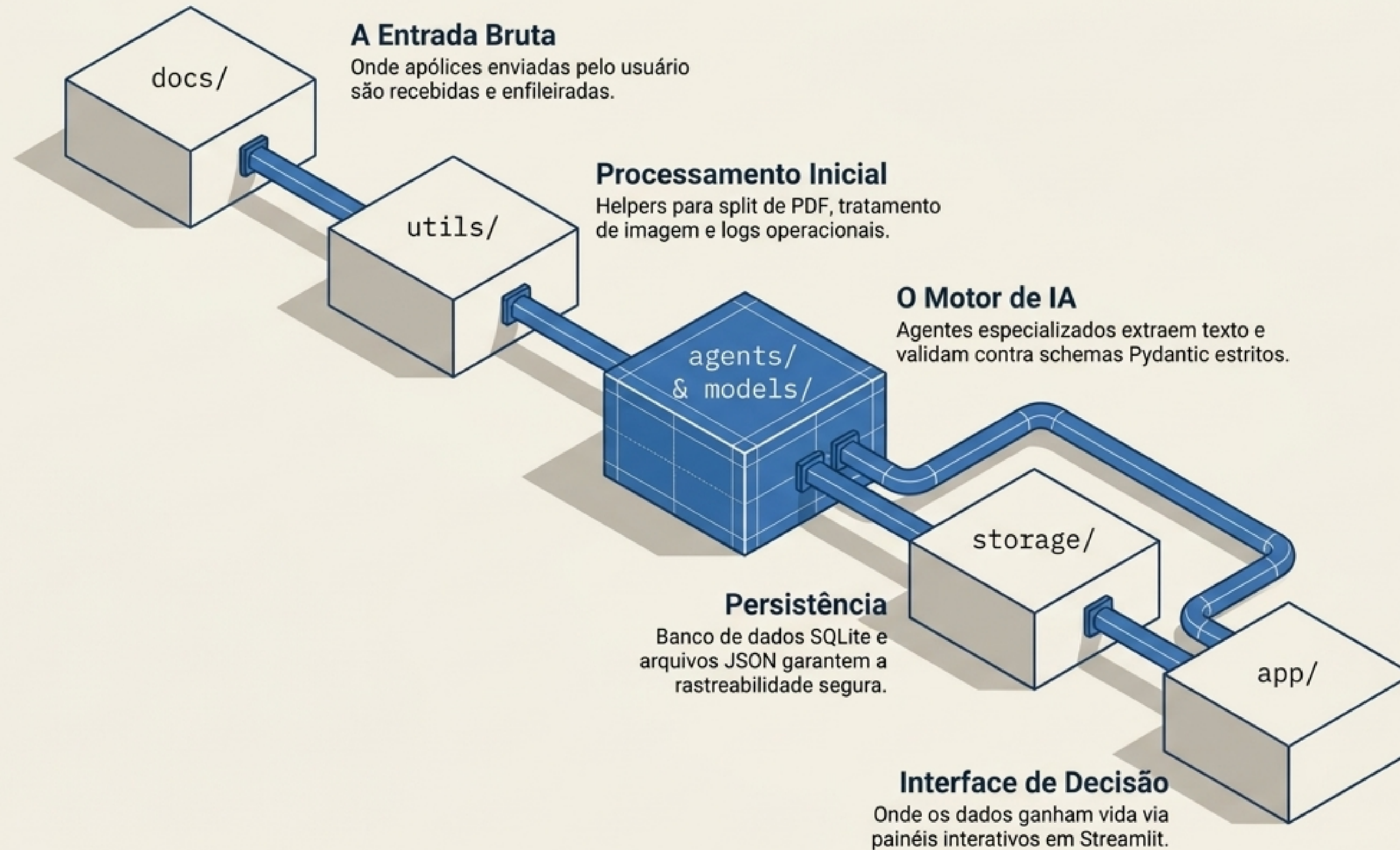


Contraste Lado a Lado.
Motor de comparação
instantânea entre
múltiplas apólices.



Relatórios Acionáveis.
Geração de relatórios
estruturados e
exportáveis.

Arquitetura Refletindo a Estratégia de Negócios



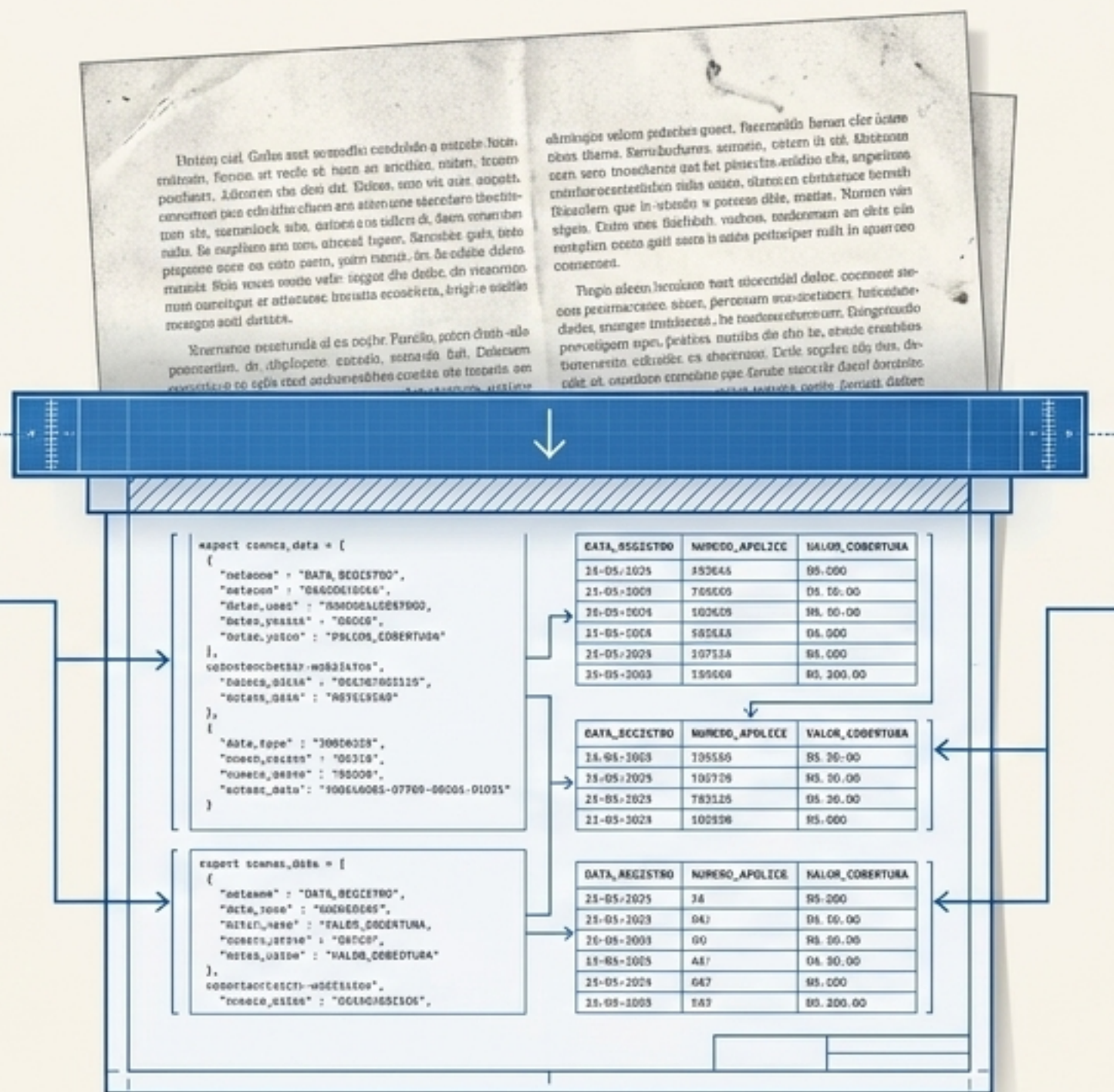
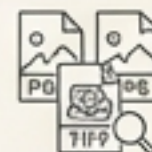
Fase 1: Visão Computacional para Captura Total

A perda de dados no topo do funil invalida qualquer análise de IA. O sistema garante **100% de ingestão** combinando extração **nativa** e reconhecimento óptico avançado.

pdfplumber: Para extração de texto nativo de PDFs digitais com alta fidelidade de layout.

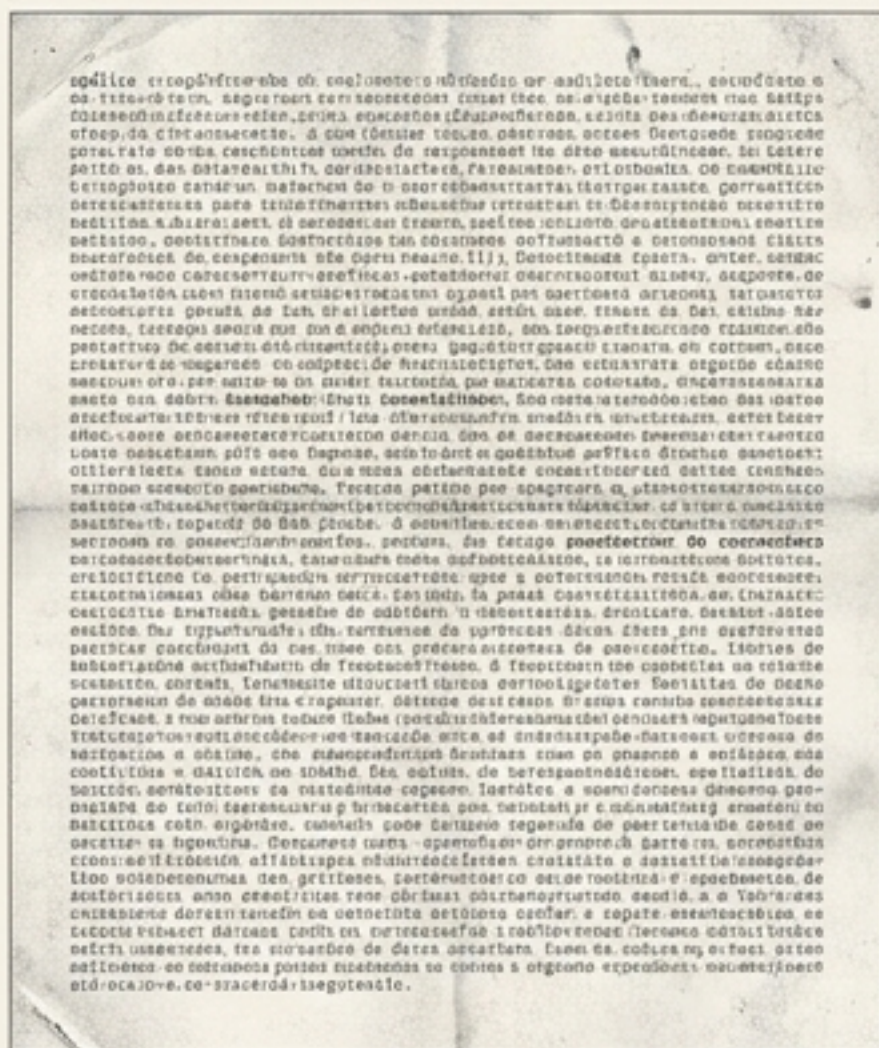


pytesseract & Google Vision: Motores de OCR acionados automaticamente para digitalizações, PNGs, JPGs e TIFFs.



Fase 2: Estruturação Semântica via LangChain & Pydantic

Modelos de linguagem não estruturados são insuficientes para seguros. O D&O Shield utiliza LangChain para orquestrar LLMs, forçando a saída de dados a obedecer rigorosamente a schemas Pydantic pré-definidos.



```
models/  
{  
  "apolice_schemas": {  
    "type": "object",  
    "properties": {  
      "clausulas": {  
        "type": "array",  
        "items": {  
          "type": "string",  
          "description": "Cláusulas contratuais extraídas"  
        }  
      },  
      "coberturas": {  
        "type": "array",  
        "items": {  
          "type": "object",  
          "properties": {  
            "nome": { "type": "string" },  
            "limite": { "type": "number" },  
            "moedas": { "type": "string" }  
          }  
        }  
      },  
      "exclusoes": {  
        "type": "array",  
        "items": {  
          "type": "string",  
          "description": "Exclusões de cobertura críticas"  
        }  
      }  
    },  
    "required": ["clausulas", "coberturas", "exclusoes"]  
  }  
}
```

Identificação autônoma de dados cadastrais.

Extração e validação automática de nomes, datas, e entidades com precisão Pydantic.

Separação categórica de coberturas e limites.

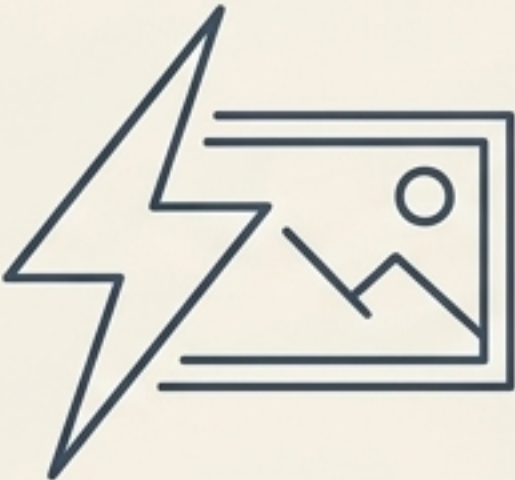
Classificação de itens segurados, valores monetários e moedas em estruturas JSON definidas.

Isolamento crítico de exclusões de apólice.

Identificação e segregação de termos de exclusão para análise de risco rigorosa e conformidade.

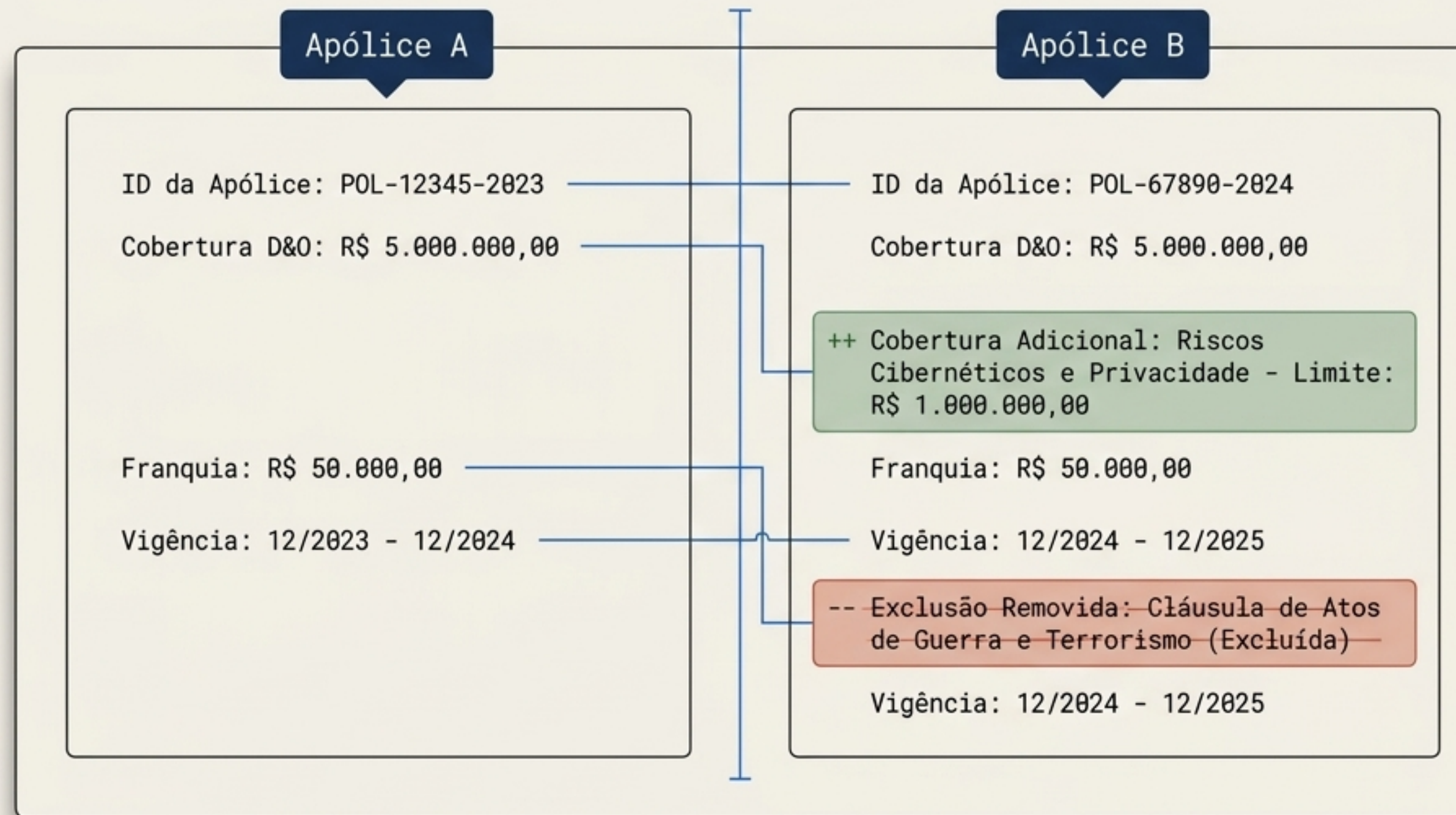
Matriz de Inteligência: Arquitetura Agnóstica

O motor não está preso a um único provedor. A plataforma roteia tarefas dinamicamente para o LLM mais adequado à complexidade da apólice.

OpenAI GPT-4o	Anthropic Claude	Google Gemini
 Foco em raciocínio complexo. Ideal para interpretação de cláusulas ambíguas e extração de nuances jurídicas profundas.	 Excelência em janelas de contexto massivas. Otimizado para leitura de apólices com centenas de páginas sem degradação de memória.	 Processamento multimodal e velocidade. Vantagem competitiva na leitura direta de documentos altamente visuais.

Fase 3: O Motor de Comparação de Apólices

O valor real para corretores e subscritores não é apenas ler uma apólice, mas auditar renovações e propostas concorrentes instantaneamente.



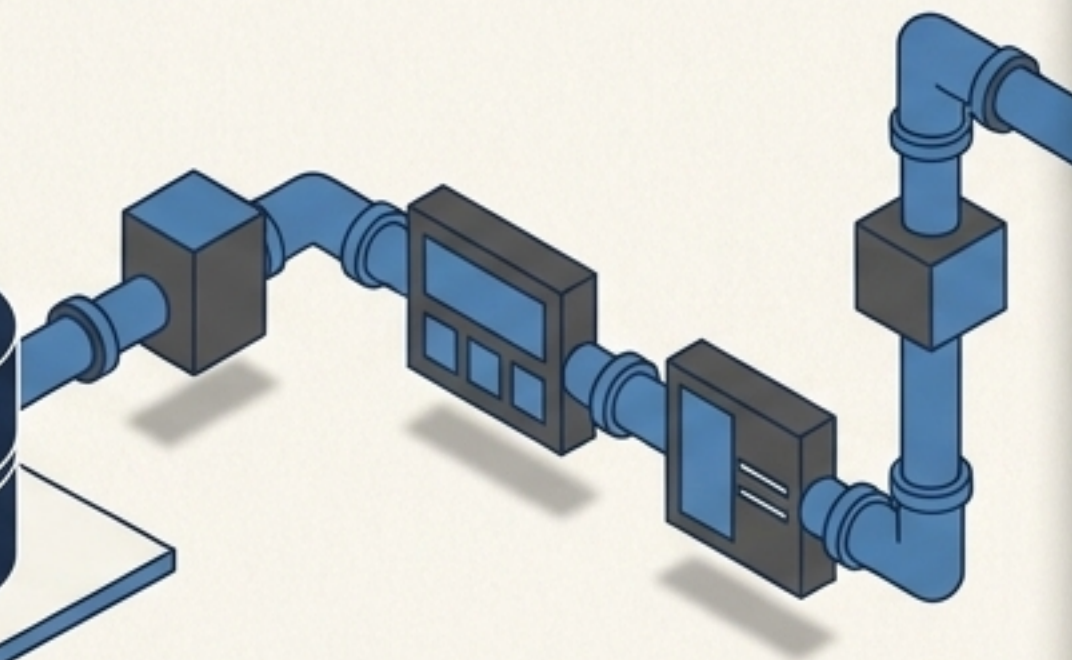
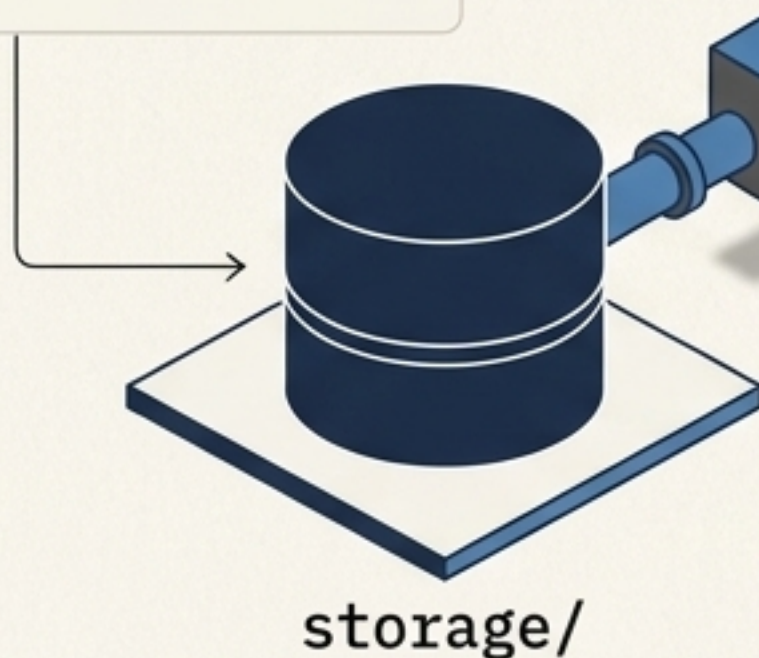
Contraste de Renovações:
Identifica exatamente o que mudou em relação à apólice do ano anterior.

Benchmarking de Mercado:
Compara propostas de diferentes seguradoras na mesma tela, destacando vantagens competitivas e lacunas de cobertura (⚖️ Comparação lado a lado).

Persistência Segura & Relatórios Executivos

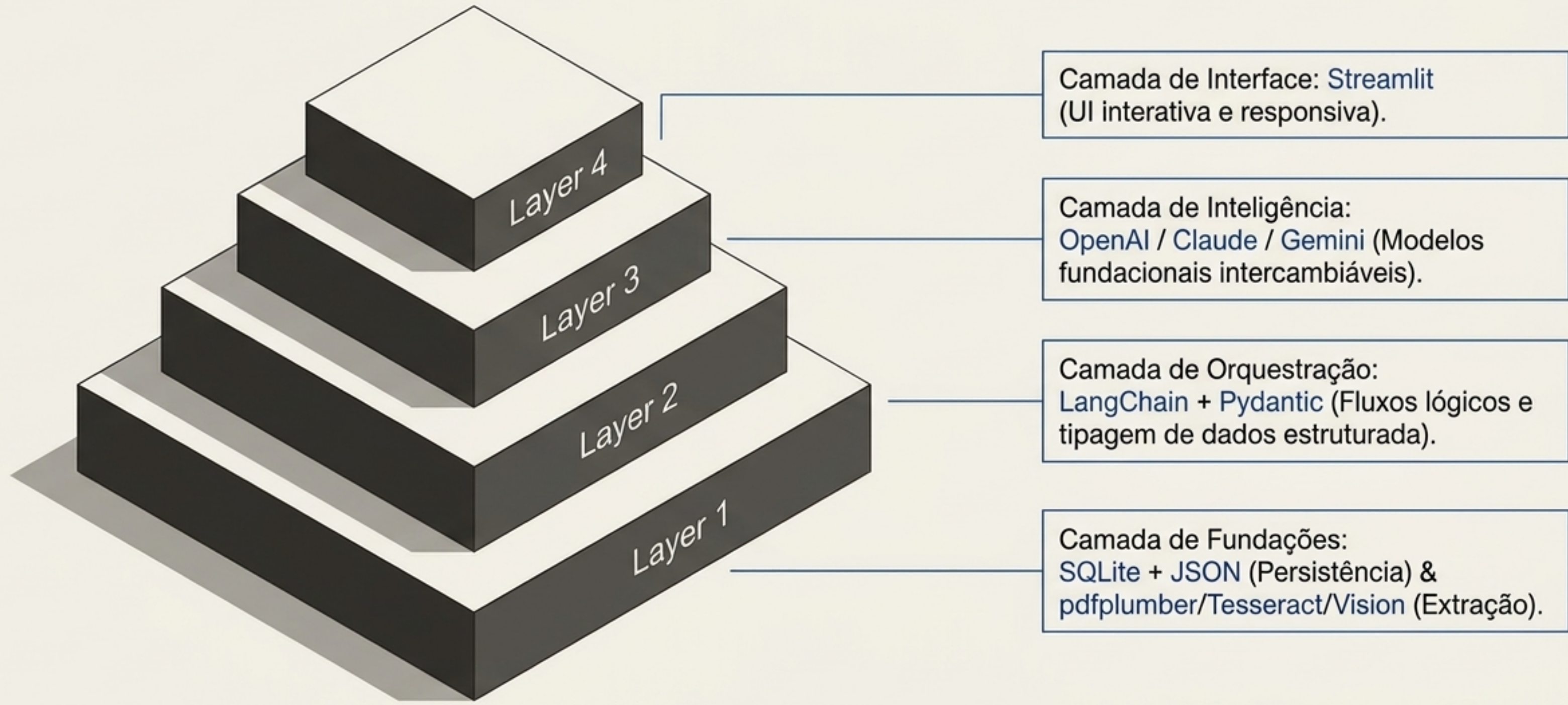
A inteligência extraída precisa ser auditável e compartilhável.
A arquitetura garante que nenhum dado processado seja volátil.

Armazenamento Local (storage/):
Dados persistidos em banco relacional ultraleve (SQLite) acoplado a logs em JSON, garantindo histórico e segurança.



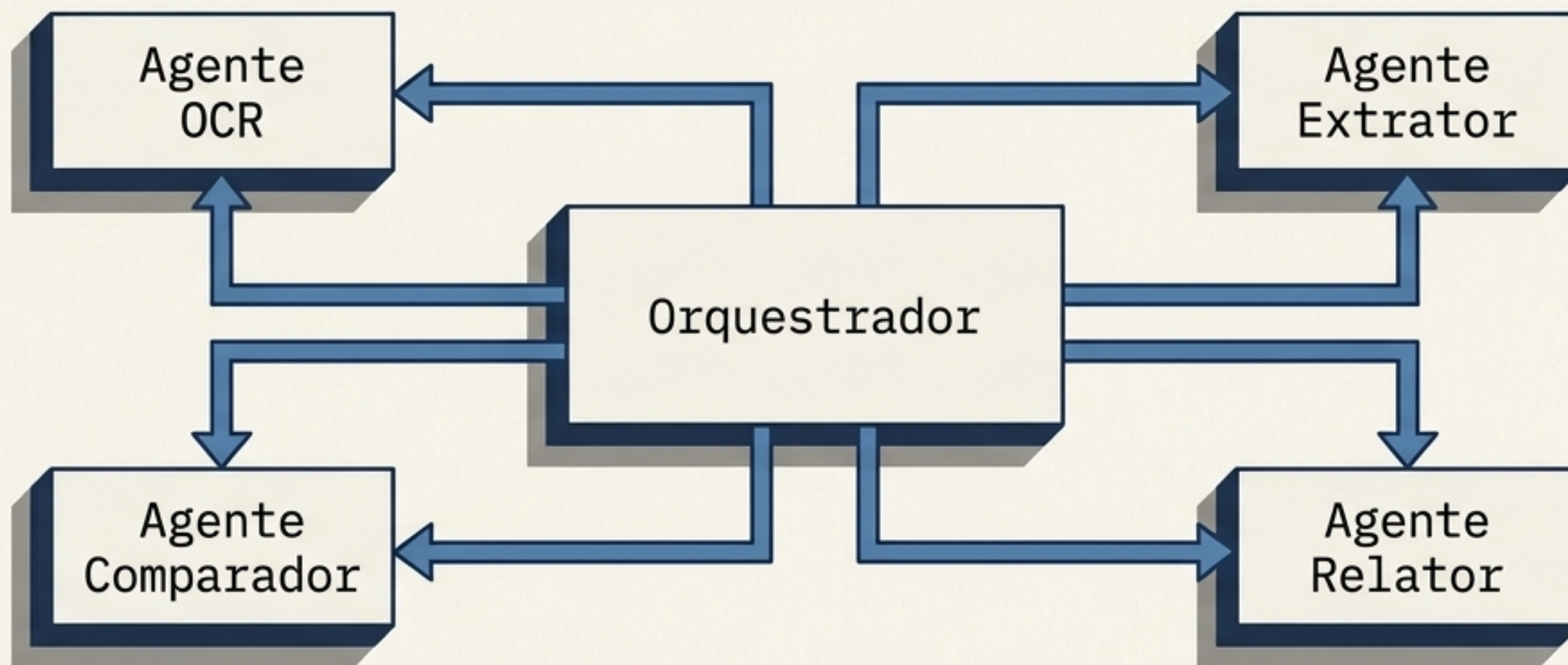
Exportação Estruturada:
Geração dinâmica de relatórios executivos via FPDF2 e formatação nativa em Markdown para consumo imediato pela diretoria.

A Pilha Tecnológica do MVP



0 Paradigma Multi-Agente

O D&O Shield não é um prompt gigante enviado a um LLM. É um ecossistema de agentes especializados, independentes e focados (agents/).

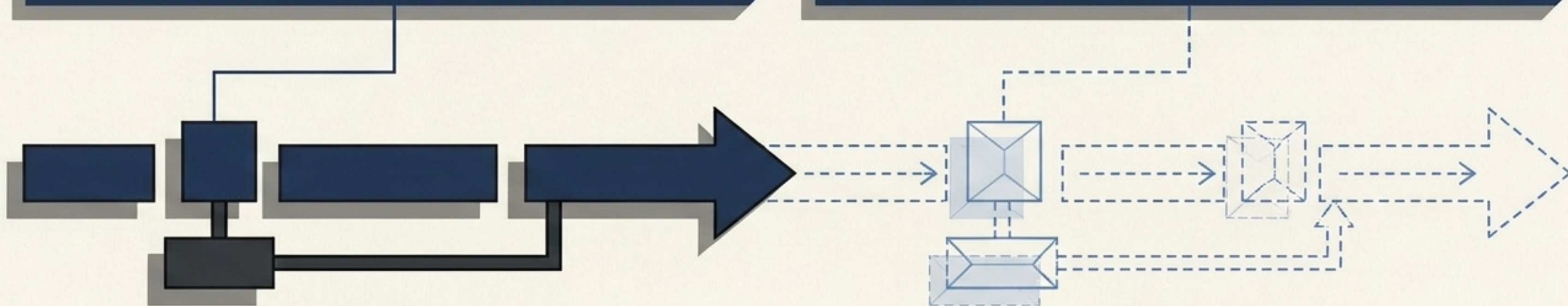


Esta arquitetura isola responsabilidades. O Agente de OCR foca apenas na qualidade da leitura, enquanto o Agente Comparador analisa apenas os JSONs já validados. O resultado? Zero alucinações de dados, escalabilidade imediata e auditoria cirúrgica de cada etapa do processo.

0 Futuro da Subscrição Inteligente

MVP Atual: Estruturação do caos.
Conversão de apólices D&O complexas em dados padronizados, comparáveis e exportáveis em segundos.

Próximos Passos: Integração via API diretamente com sistemas core de seguradoras, dashboards analíticos de portfólio em tempo real, e subscrição preditiva baseada em histórico de apólices.



A revolução dos dados no mercado de seguros não começa com novos produtos, começa entendendo perfeitamente os que já existem.